

Hoja de especificaciones

Nombre del sistema: Unidad combinacional de 2 bits con MUX, decoder y display de 7 segmentos

Descripción general:

El sistema recibe dos números binarios de 2 bits, $A = A_1A_0$ y $B = B_1B_0$, y permite seleccionar una de cuatro operaciones: SUM, XOR, AND y MAX. La operación seleccionada se controla mediante S_1 y S_0 . El resultado se muestra en un display de 7 segmentos y se utilizan LEDs para indicar la operación activa.

Entradas y salidas

Señal	Tipo	Función
A_1, A_0	Entrada	Número binario A, de 0 a 3
B_1, B_0	Entrada	Número binario B, de 0 a 3
S_1, S_0	Control	Selección de operación
ENABLE	Control	Habilita o deshabilita la salida
Y_2, Y_1, Y_0	Salida	Resultado binario de la operación
LEDs	Salida visual	Indican la operación seleccionada
Display	Salida visual	Muestra el resultado

Rango de operación: $A, B \in \{0, 1, 2, 3\}$

La salida se maneja con 3 bits debido a que la suma puede alcanzar: $3 + 3 = 6 = 110_2$

Selección de operación:

S_1	S_0	Operación
0	0	SUM: $A + B$
0	1	XOR: $A \oplus B$
1	0	AND: $A \cdot B$
1	1	MAX: mayor entre A y B

ENABLE: ENABLE = 1: el sistema funciona normalmente; ENABLE = 0: la salida se deshabilita y se fuerza a 0.

Alimentación: El circuito utiliza una fuente de 9V y un regulador para alimentar la lógica digital a aproximadamente 5 V. En el esquema también aparecen resistencias de 330Ω para los LEDs.

Circuitos integrados y componentes: 74HC86 (compuertas XOR), 74HC08 (compuertas AND), 74HC32 (compuertas OR), 74HC04 (compuertas NOT), DIP switch, LEDs, resistencias, regulador de voltaje, protoboard, MUX, decoder 2 a 4, decoder/driver de 7 segmentos y display de 7 segmentos.

Referencias esenciales de los CIs: Los circuitos integrados utilizados se alimentan mediante VCC y GND. Las entradas y salidas se conectan de acuerdo con la función lógica de cada CI. Los pines específicos de conexión se encuentran indicados en el esquemático final del proyecto.

Diagrama de Bloques:

